

技術士 建設部門 | 必須科目I R06 模範解答

試験問題（令和6年度 I）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

I 次の2問題（I-1、I-2）のうち1問題を選び解答せよ。（解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

I-1

国が定める国土形成計画の基本理念として、人口減少や産業その他の社会経済構造の変化に的確に対応し、自立的に発展する地域社会、国際競争力の強化等による活力ある経済社会を実現する国土の形成が掲げられ、成熟社会型の計画として転換が図られている。令和5年に定められた第三次国土形成計画では、拠点連結型国土の構築を図ることにより、重層的な圏域の形成を通じて、持続可能な形で機能や役割が発揮される国土構造の実現を目指すことが示された。

この実現のために、国土全体におけるシームレスな連結を強化して全国的なネットワークの形成を図ることに加え、新たな発想からの地域マネジメントの構築を通じて持続可能な生活圏の再構築を図る、という方向性が示されていることを踏まえ、持続可能で暮らしやすい地域社会を実現するための方策について、以下の問いに答えよ。

1. 全国的なネットワークを形成するとともに地域・拠点間の連結及び地域内ネットワークの強化を目指す社会資本整備を進めるに当たり、投入できる人員や予算に限りがあることを前提に、技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。（※）
2. 前問（1）で抽出した課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行して生じる波及効果と専門技術を踏まえた懸念事項への対応策を示せ。
4. 前問（1）～（3）を業務として遂行するに当たり、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から必要となる要件・留意点を述べよ。

（※）解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ

I-2

我が国では、年初に発生した令和6年能登半島地震を始め、近年、全国各地で大規模な地震災害や風水害等が数多く発生しており、今後も、南海トラフ地震及び首都直下地震等の巨大地震災害や気候変動に伴う風水

害等の大規模災害の発生が懸念されているが、発災後の復旧・復興対応に対して投入できる人員や予算に限りがある。そのような中、災害対応におけるDX（デジタル・トランスフォーメーション）への期待は高まっており、既に様々な取組が実施されている。

今後、DXを活用することで、インフラや建築物等について、事前の防災・減災対策を効率的かつ効果的に進めていくことに加え、災害発生後に国民の日常生活等が一日も早く取り戻せるようにするため、復旧・復興を効率的かつ効果的に進めていくことが必要不可欠である。

このような状況下において、将来発生しうる大規模災害の発生後の迅速かつ効率的な復旧・復興を念頭において、以下の問いに答えよ。

1. 大規模災害の発生後にインフラや建築物等の復旧・復興までの取組を迅速かつ効率的に進めていけるようにするため、DXを活用していくに当たり、投入できる人員や予算に限りがあることを前提に、技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。（※）
2. 前問（1）で抽出した課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
4. 前問（1）～（3）を業務として遂行するに当たり、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から必要となる要件・留意点を述べよ。

（※）解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ。

フル模範解答（約1,610字）

（答案用紙3枚以内・約1,610字）

選択問題：I-1

問い(1)（約400字）

拠点連結型国土の構築に向けた社会資本整備において、人員・予算の制約のもとで以下の3課題を抽出する。

【観点：維持管理の効率化】老朽化インフラへの対応

高度経済成長期に整備された道路・橋梁・河川堤防等が修繕・更新時期を一斉に迎えている。2030年代には国内橋梁の約7割が建設後50年を超えると推計され、維持管理費の急増と新規整備予算の競合により財政

的な持続可能性が大きな課題である。

【観点：担い手確保と生産性向上】建設技術者の不足と技術継承

建設業就業者の高齢化が進み、2030年代には技術者・技能者の約3割が引退年齢を迎える見込みである。特に過疎地域では緊急対応を担える建設業者の廃業・縮小が相次ぎ、ICT施工・BIM/CIMや点検データの活用が遅れる中小規模案件で、データに基づく生産性向上が課題である。

【観点：地域間の公平性確保】過疎地域の社会資本水準格差

中山間地域・離島では交通インフラの水準低下が医療・教育・物流のアクセス障害に直結する。費用便益（B/C）分析を人口規模のみで評価すると過疎地域の整備が後回しになり、地域存続価値を組み込んだ多面的評価手法の構築が急務である。

問い(2)（約460字）

上記3課題のうち最も重要な課題は老朽化インフラへの対応と判断する。予防保全を怠ると構造物の突発的崩壊によるネットワーク機能喪失と第三者事故リスクが顕在化し、事後補修は予防保全の約5倍のコストを要するため財政持続可能性に直撃する。以下に解決策を示す。

【解決策1】アセットマネジメントシステムの構築

橋梁・トンネル・舗装等の点検データを一元管理し、健全度評価（A～Eランク）・残存耐用年数・修繕単価を統合した優先順位マトリクスで予算配分を定量的に意思決定する。国・都道府県・市町村がデータを共有し、広域一括発注でスケールメリットを活用する。

【解決策2】包括的民間委託（PPP）の活用

複数路線・複数施設を一括して性能発注型の維持管理契約で民間委託する。発注者はひび割れ率・補修完了日数等の品質指標の達成管理に特化し、地域住民・沿道関係者への維持管理方針の説明と合意形成を主導しつつ、民間の技術革新を促す。

【解決策3】センシング・ICTによる損傷早期検知

橋梁・トンネルにセンサーを設置して振動・ひび割れをリアルタイム監視し、ドローン点検とAI画像解析で損傷部位を自動抽出する。法定点検の中間補完として活用し、点検コストの削減と見落とし防止を両立する。

問い(3)（約290字）

波及効果

解決策1～3を組み合わせると、予防保全型への転換で今後30年間の維持管理費を約25%削減できるとの試算がある。この財源を新規ネットワーク整備や過疎地域の整備水準向上に振り向ける正の循環が生まれ、物

流安定化を通じた地域経済への波及効果も大きい。

懸念事項と対応策

包括民間委託の拡大により発注者側の技術管理能力が低下するリスクがある。発注者は技術職員の研修体制を維持し、性能指標の達成状況を独立検査機関が確認するダブルチェック体制を構築する。センサーデータの一元管理はサイバー攻撃の標的となりうるため、NISCガイドラインに準拠したシステム設計を義務付ける。

問い(4) (約190字)

本業務の遂行にあたり、技術者として以下の要件・留意点を徹底する。

第一に、公正・中立な技術判断の保持である。修繕優先順位や委託先評価は客観的指標に基づき行い、利益誘導が生じないよう意思決定過程の透明性と文書化を徹底する。

第二に、将来世代への財政的・環境的配慮である。整備の経済的便益・環境負荷・景観等の文化的価値を三側面で評価し、現世代が維持管理責任を全うする姿勢が社会の持続可能性に直結する。

第三に、住民・利用者への説明責任の確保である。通行規制・騒音・景観変化については事前の合意形成を行い、地域社会との信頼関係を構築することが技術者の社会的責務である。